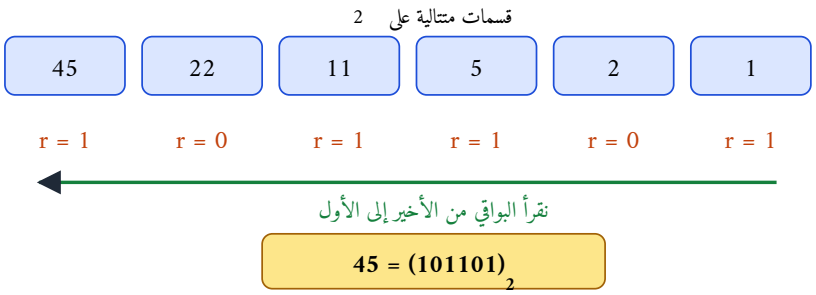
الأعداد الأولية وأنظمة التعداد

الهدف: أن تختبر أولية عدد طبيعي وتحلّله إلى جداء عوامل أولية لتعيين قواسمه، وأن تستعمل مبرهنة فيرما الصغيرة، وأن تكتب عدداً في نظام تعداد أساسه b.

الفكرة في سطرين: الأعداد الأولية هي «لبنات» الأعداد الطبيعية: كل عدد أكبر من 1 يُكتب بطريقة وحيدة جداءً لها. وأنظمة التعداد تكتب العدد نفسه بأرقام مختلفة حسب الأساس، بواسطة القسمات المتتالية على الأساس.



الشكل 1: كتابة 45 في النظام الثنائي بالقسمات المتتالية على 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العدد الأولي** عدد طبيعي يقبل قاسمين بالضبط: 1 ونفسه. مجموعة الأعداد الأولية غير منتهية.
2. **اختبار الأولية:** إذا لم يقبل n القسمة على أي عدد أولي p يحقق $p^2 \leq n$ فإن n أولي.
3. **التحليل:** كل عدد طبيعي $n \geq 2$ يُكتب بطريقة وحيدة $n = p_1^{\alpha} \times p_2^{\beta} \times \dots$، وعدد قواسمه $(\alpha+1)(\beta+1)\dots$.
4. **PGCD وPPCM:** الأول جداء العوامل المشتركة بأصغر أس، والثاني جداء كل العوامل بأكبر أس.
5. **مبرهنة فيرما الصغيرة:** إذا كان p أولياً وa غير قابل للقسمة على p فإن $a^{p-1} \equiv 1 \ [p]$.
6. **نظام التعداد ذو الأساس b:** $n = a_k b^k + \dots + a_1 b + a_0$ مع $0 \leq a_i < b$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. هل 221 أولي؟ **الحل:** نختبر الأعداد الأولية حتى 13 (لأن $13^2 = 169 \leq 221 < 17^2 = 289$): $221 = 13 \times 17$، إذن ليس أولياً.
2. قواسم 360. **الحل:** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$، فعدد قواسمه $4 \times 3 \times 2 = 24$.

3. العدد المكتوب 213 في الأساس 5. **الحل:** $58 = 3 + 5 \times 1 + 25 \times 2$ في النظام العشري. وتحقق الشكل 1: $45 = 1 + 4 + 8 + 32$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار 1 عدداً أولياً: هو ليس أولياً لأنه يقبل قاسماً واحداً.
- تطبيق فيرما دون التحقق من أن p أولي وأن a لا يقبل القسمة على p.
- قراءة البواقي من الأول إلى الأخير في التحويل إلى أساس b.
- استعمال رقم أكبر من الأساس أو مساوٍ له (مثلاً الرقم 5 في الأساس 5).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- اختبار الأولية: القواسم الأولية حتى $\sqrt{n}$ فقط.
- عدد القواسم = جداء (الأس + 1).
- فيرما: $a^{p-1} \equiv 1 \ [p]$ بشرط أولية p وعدم قسمته a.
- للتحويل إلى الأساس b: قسمات متتالية ثم قراءة البواقي معكوسة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد